

Les volumes : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : compter des cubes, même cachés, calculer le volume d'un pavé droit, d'un prisme droit et d'un cylindre (aire de la base $\times$ hauteur), additionner les volumes d'un assemblage, passer des cm^3 aux litres et aux m^3 , remonter du volume à une longueur. Un aquarium, une tente, un nichoir, une piscine, une cuve d'eau de pluie, un galet plongé dans l'eau, un gâteau à étages. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le solide dessiné en perspective, coté.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

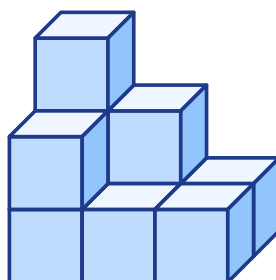
Une formule par exercice. Je repère la base et la hauteur du solide, je multiplie, et j'écris l'unité de volume.

Rappel de cours

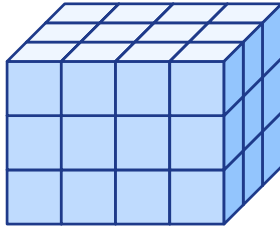
- Un volume mesure la place occupée : le nombre de cubes unités qui remplissent le solide. Il s'écrit en cm^3 , dm^3 ou m^3 .
- Pavé droit : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur. Prisme droit et cylindre : aire de la base $\times$ hauteur.
- La base d'un prisme est un polygone (souvent un triangle) ; celle d'un cylindre est un disque, d'aire $\pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$, avec $\pi \approx 3,14$.
- $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$, et $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

1 Ce solide est fait de cubes de 1 cm d'arête, posés les uns sur les autres. Aucun cube ne flotte : sous chaque cube, il y a un autre cube ou la table.

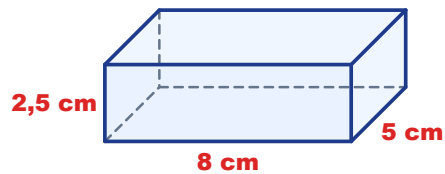
- Combien de cubes y a-t-il ?
- Quel est le volume du solide ?



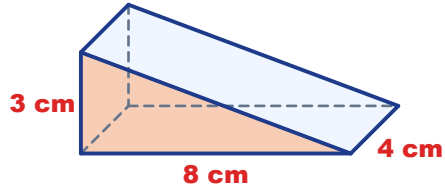
- 2** Ce pavé droit est rempli de cubes de 1 cm d'arête.
- a) Combien de cubes y a-t-il dans la couche du bas ?
 - b) Combien y a-t-il de couches ?
 - c) Quel est le volume du pavé ? Retrouve-le avec la formule longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.



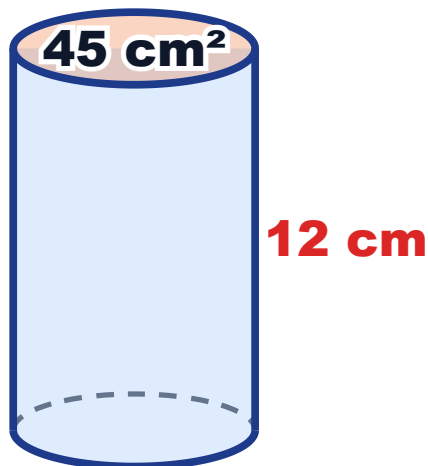
- 3** Un savon a la forme d'un pavé droit de 8 cm de long, 5 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Calcule son volume.



- 4** Une cale de porte en bois est un prisme droit. Sa base est un triangle rectangle (en orange) : ses côtés de l'angle droit mesurent 8 cm et 3 cm. La cale a une largeur de 4 cm. Calcule son volume.



- 5** Un pot de peinture a la forme d'un cylindre. L'aire de son fond est 45 cm², et sa hauteur 12 cm. Calcule son volume.



6 Complète.

- a) $3 \text{ L} = \dots \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3$
- b) $2,5 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$
- c) $750 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$
- d) $4\,500 \text{ L} = \dots \text{ m}^3$

7 Recopie chaque phrase avec la bonne unité : cm, cm² ou cm³.

- a) Le volume d'un gros dé à jouer : 8 ...
- b) L'aire d'une carte à jouer : 54 ...
- c) Le tour d'un timbre : 12 ...
- d) La contenance d'une tasse : 250 ...
- e) Le dé du a) est un cube de 2 cm d'arête. Léo calcule son volume : $2 \times 3 = 6 \text{ cm}^3$. Qu'en penses-tu ?

8 Une boîte en forme de pavé droit a un fond rectangulaire de 9 cm sur 4 cm. Son volume est 180 cm³. Quelle est sa hauteur ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

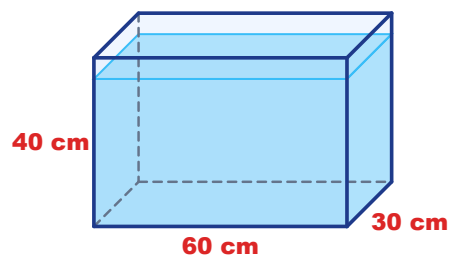
Plusieurs questions sur un même solide. Je repère sa base, je calcule son aire, puis le volume, et je convertis à la fin.

Rappel de cours

- Prisme droit ou cylindre : je calcule d'abord l'aire de la base, puis je multiplie par la hauteur du solide.
- Le rayon est la moitié du diamètre. Aire du disque : $\pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$.
- Un assemblage : j'additionne les volumes des morceaux.
- De cm³ à L : je divise par 1 000. De m³ à L : je multiplie par 1 000.

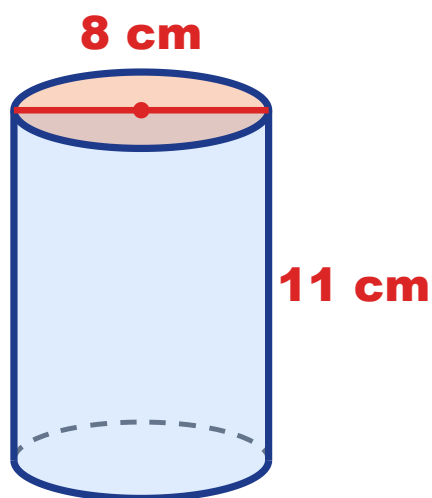
9 Un aquarium a la forme d'un pavé droit : 60 cm de long, 30 cm de large et 40 cm de haut (mesures intérieures).

- a) Calcule son volume en cm³, puis en litres.
- b) On le remplit d'eau jusqu'à 5 cm du bord. Quel volume d'eau contient-il, en litres ?
- c) On le remplit avec un seau de 9 L. Combien de seaux faut-il ?



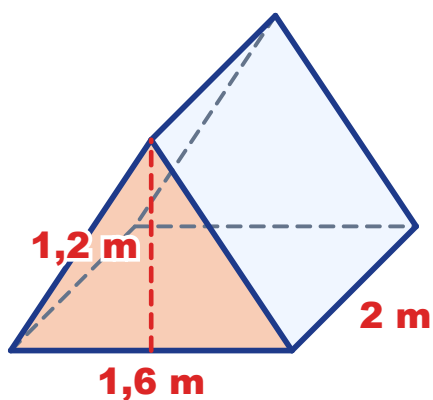
10 Une boîte de conserve est un cylindre de 8 cm de diamètre et de 11 cm de haut. On prend $\pi \approx 3,14$.

- a) Calcule l'aire du fond.
- b) Calcule le volume de la boîte, puis arrondis-le au cm^3 .
- c) La boîte peut-elle contenir un demi-litre de soupe ?



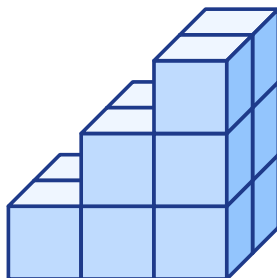
11 Une tente a la forme d'un prisme droit couché. Sa base est un triangle (en orange) de 1,6 m de large au sol et de 1,2 m de haut. La tente mesure 2 m de long.

- a) Calcule l'aire du triangle.
- b) Calcule le volume de la tente en m^3 , puis en litres.
- c) Le modèle pour trois personnes a le même triangle, mais il mesure 3 m de long. Quel est son volume ?



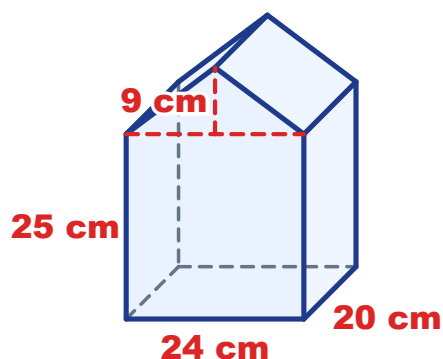
12 Cet escalier est fait de cubes en bois de 2 cm d'arête, collés entre eux. Aucun cube ne flotte.

- a) Combien de cubes y a-t-il ?
- b) Quel est le volume d'un cube ?
- c) Quel est le volume de l'escalier ?
- d) Quelle est la hauteur de l'escalier ?



13 Un nichoir à oiseaux est formé d'un pavé droit surmonté d'un toit en prisme droit. Vu de face, c'est une « maison » : 24 cm de large, des murs de 25 cm, et le haut du toit à 9 cm au-dessus des murs. Le nichoir mesure 20 cm de profondeur.

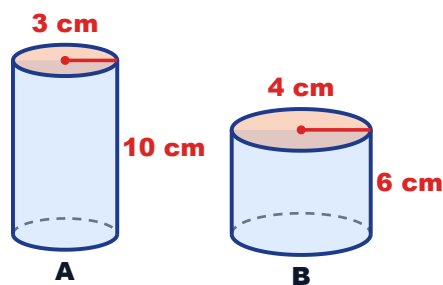
- a) Calcule le volume de la partie pavé.
- b) Calcule le volume du toit.
- c) Déduis-en le volume du nichoir, en cm^3 puis en litres.



14 Une piscine a la forme d'un pavé droit de 10 m de long, 4 m de large et 1,5 m de profondeur.

- a) Calcule son volume en m^3 .
- b) Combien de litres d'eau faut-il pour la remplir ?
- c) Un tuyau d'arrosage débite 15 L par minute. Combien de minutes faut-il pour la remplir ? Et combien d'heures, environ ?

- 15** Deux vases cylindriques. Le vase A a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Le vase B a un rayon de 4 cm et une hauteur de 6 cm. On prend $\pi \approx 3,14$.
- Sans calculer, lequel semble le plus grand ?
 - Calcule le volume de chaque vase.
 - Lequel contient le plus d'eau ? De combien ?



- 16** Une barre de chocolat a la forme d'un prisme droit. Sa base est un triangle de 4 cm de côté à la base et de 3 cm de hauteur. Son volume est 126 cm^3 .
- Calcule l'aire du triangle.
 - Quelle est la longueur de la barre ?
 - La barre est partagée en 7 morceaux identiques. Quel est le volume d'un morceau ? Et sa longueur ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je dessine le solide, je calcule son volume, je convertis, puis je réponds par une phrase.

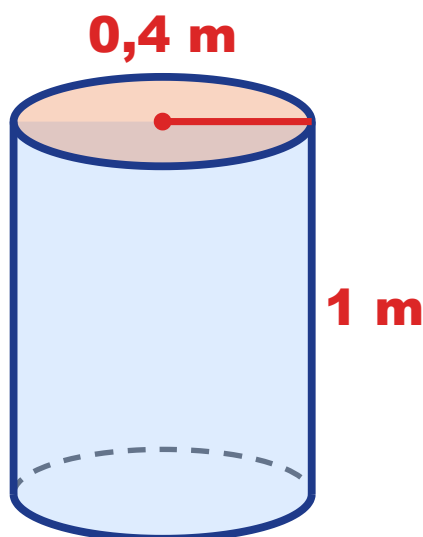
Rappel de cours

- Je repère le solide : pavé, prisme ou cylindre, ou un assemblage de plusieurs.
- Je garde la même unité de longueur dans tout le calcul, puis je convertis le volume à la fin.
- Un liquide prend la forme de son récipient : le volume d'eau se calcule comme celui d'un solide.

17 Le récupérateur d'eau de pluie

Une cuve de récupération d'eau de pluie est un cylindre de 0,4 m de rayon et de 1 m de haut. On prend $\pi \approx 3,14$.

- Calcule l'aire du fond de la cuve, en m^2 .
- Calcule le volume de la cuve en m^3 , puis en litres.
- La cuve contient déjà 100 L. Un orage y envoie 450 L. Va-t-elle déborder ? De combien de litres ?
- Une fois la cuve pleine, combien d'arrosiers de 10 L peut-on remplir entièrement ?



18 Le galet dans l'aquarium

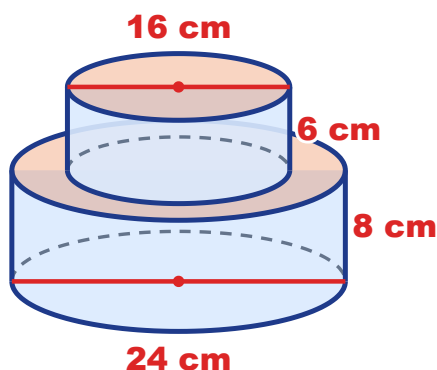
Pour mesurer le volume d'un galet, Inès le plonge dans un aquarium. Le fond de l'aquarium est un rectangle de 40 cm sur 25 cm. Quand le galet est au fond, l'eau monte de 0,5 cm.

- Quel est le volume de l'eau « poussée » par le galet ? C'est le volume du galet.
- Écris ce volume en litres.
- Ce galet est en granite : 1 cm^3 de granite pèse environ 2,7 g. Quelle est sa masse ?
- Au départ, sans galet, l'eau est à 30 cm de haut, et l'aquarium mesure 32 cm de haut. Combien de galets identiques peut-on y plonger en tout sans que l'eau dépasse le bord ?

19 Le gâteau à deux étages

Un pâtissier prépare un gâteau à deux étages : deux cylindres posés l'un sur l'autre. L'étage du bas a un diamètre de 24 cm et une hauteur de 8 cm ; celui du haut, un diamètre de 16 cm et une hauteur de 6 cm. On prend $\pi \approx 3,14$.

- Calcule le volume de chaque étage, arrondi au cm^3 .
- Calcule le volume du gâteau, en cm^3 puis en litres.
- Le gâteau est coupé en 16 parts égales. Quel est le volume d'une part, environ ?



20 Doubler l'arête d'un cube

Emma a un cube en bois de 3 cm d'arête. Elle en fabrique un autre, d'arête deux fois plus longue.

- Calcule le volume du petit cube.
- Calcule le volume du grand cube.
- Emma pensait que le volume serait « deux fois plus grand ». Combien de fois plus grand est-il ?
- Combien de petits cubes faut-il pour construire le grand ?
- Et si l'arête était dix fois plus longue ? Fais le lien avec $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

Corrigés : les volumes, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Un volume, c'est le nombre de cubes unités qui remplissent le solide. Un cube de 1 cm d'arête a un volume de 1 cm³.

Je compte pile par pile, en regardant le dessus de chaque pile.

Rangée de devant, de gauche à droite : 2, 1 et 1 cubes, soit 4.

Rangée de derrière : 3, 2 et 1 cubes, soit 6.

En tout : $4 + 6 = 10$ cubes.

a) Il y a 10 cubes.

b) Le volume du solide est 10 cm³.

⊖ Le piège : ne compter que les cubes qu'on voit. Les cubes du bas de la rangée de derrière sont cachés, mais ils portent ceux du dessus : ils comptent.

Réponse : 10 cubes, un volume de 10 cm³.

2. a) La couche du bas a 4 cubes en longueur et 3 cubes en profondeur : $4 \times 3 = 12$ cubes.

b) Il y a 3 couches, l'une sur l'autre.

c) 3 couches de 12 cubes : $12 \times 3 = 36$ cubes, soit 36 cm³.

Avec la formule : $4 \times 3 \times 3 = 36$ cm³. C'est le même calcul : la longueur fois la largeur compte une couche, la hauteur compte les couches.

⊖ Le piège : ne compter que les faces qu'on voit, devant, dessus et à droite. Le pavé est plein : l'intérieur aussi est fait de cubes.

Réponse : 12 cubes par couche, 3 couches, un volume de 36 cm³.

3. Le volume d'un pavé droit est longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur : je MULTIPLIE les trois dimensions.

$8 \times 5 = 40$: c'est l'aire du dessous, 40 cm², soit 40 cubes dans une couche de 1 cm d'épaisseur.

$40 \times 2,5 = 100$ cm³.

⊖ Le piège : additionner les dimensions, $8 + 5 + 2,5 = 15,5$. Une somme de longueurs est encore une longueur, pas un volume.

Réponse : le savon a un volume de 100 cm³.

4. Le volume d'un prisme droit est aire de la base $\times$ hauteur du prisme. Ici, la base est le triangle orange, et la « hauteur » du prisme est la largeur de la cale, 4 cm : la distance entre les deux triangles.

L'aire du triangle : $8 \times 3 \div 2 = 24 \div 2 = 12$ cm².

Le volume : $12 \times 4 = 48$ cm³.

⊖ Le piège : calculer $8 \times 3 \times 4 = 96$ cm³. C'est le volume du pavé entier ; la cale n'en est que la moitié, coupée en biais.

Réponse : la cale a un volume de 48 cm³.

5. Le volume d'un cylindre se calcule comme celui d'un prisme : aire de la base $\times$ hauteur.

La base est le disque du fond : son aire est donnée, 45 cm².

$45 \times 12 = 540$ cm³.

★ C'est comme empiler 12 tranches de 1 cm d'épaisseur, de 45 cm³ chacune.

⊖ Le piège : chercher un rayon qu'on n'a pas. L'aire de la base est déjà là : il suffit de la multiplier par la hauteur.

Réponse : le pot a un volume de 540 cm³.

6. Les trois égalités à connaître : 1 L = 1 dm³ ; 1 dm³ = 1 000 cm³ ; 1 m³ = 1 000 L.

Pourquoi 1 000 ? Un cube de 1 dm d'arête mesure 10 cm sur 10 cm sur 10 cm : $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ petits cubes de 1 cm³.

a) 3 L = 3 dm³ = $3 \times 1\,000 = 3\,000$ cm³.

b) 2,5 m³ = $2,5 \times 1\,000 = 2\,500$ L.

c) 750 cm³ = $750 \div 1\,000 = 0,75$ L : un peu moins d'un litre, c'est normal.

d) 4 500 L = $4\,500 \div 1\,000 = 4,5$ m³.

⊖ Le piège : multiplier par 10 ou par 100, comme pour les longueurs ou les aires. Pour les volumes, on passe d'une unité à la suivante en multipliant par 1 000.

Réponse : a) 3 dm³ et 3 000 cm³ ; b) 2 500 L ; c) 0,75 L ; d) 4,5 m³.

7. Une longueur se mesure en cm, une aire en cm^2 (des carrés), un volume en cm^3 (des cubes).

a) Un volume : 8 cm^3 .

b) Une aire, une surface plate : 54 cm^2 .

c) Le tour, c'est une longueur : 12 cm .

d) Une contenance, c'est un volume : 250 cm^3 .

e) Léo a multiplié l'arête par 3. Il faut multiplier trois longueurs : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.

$2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$: on retrouve bien les 8 cm^3 du a). Le dessin montre les 8 petits cubes.

❌ Le piège : 2×3 . Le « 3 » de cm^3 dit qu'on multiplie trois longueurs, pas qu'on multiplie par 3.

Réponse : a) cm^3 ; b) cm^2 ; c) cm ; d) cm^3 ; e) Léo se trompe, le volume est 8 cm^3 .

8. Volume du pavé = aire du fond $\times$ hauteur. Je calcule d'abord l'aire du fond : $9 \times 4 = 36 \text{ cm}^2$.

Donc $36 \times$ hauteur = 180. Je défais la multiplication : $180 \div 36 = 5$.

Contrôle : $9 \times 4 \times 5 = 180 \text{ cm}^3$.

❌ Le piège : diviser par une seule dimension, $180 \div 9 = 20 \text{ cm}$. Il faut diviser par l'aire du fond, 36 cm^2 .

Réponse : la boîte a une hauteur de 5 cm .

9. a) $60 \times 30 \times 40 = 72\,000 \text{ cm}^3$.

Dans 1 L, il y a $1\,000 \text{ cm}^3$: $72\,000 \div 1\,000 = 72 \text{ L}$.

b) L'eau forme elle aussi un pavé, de même fond mais moins haut : $40 - 5 = 35 \text{ cm}$.

$60 \times 30 \times 35 = 63\,000 \text{ cm}^3$, soit 63 L .

c) $63 \div 9 = 7$ seaux.

❌ Le piège du b) : enlever 5 L au lieu de 5 cm de hauteur. Les 5 cm vides du haut forment une couche de $60 \times 30 \times 5 = 9\,000 \text{ cm}^3$, soit 9 L : $72 - 9 = 63 \text{ L}$, on retombe juste.

Réponse : a) $72\,000 \text{ cm}^3$, soit 72 L ; b) 63 L ; c) 7 seaux.

10. a) Le fond est un disque. Son rayon est la moitié du diamètre : $8 \div 2 = 4 \text{ cm}$.

Aire d'un disque : $\pi \times$ rayon $\times$ rayon, soit environ $3,14 \times 4 \times 4 = 50,24 \text{ cm}^2$.

b) Volume = aire du fond $\times$ hauteur : $50,24 \times 11 = 552,64 \text{ cm}^3$, soit environ 553 cm^3 .

c) Un demi-litre, c'est $1\,000 \div 2 = 500 \text{ cm}^3$. Or $553 > 500$: oui, la boîte peut contenir un demi-litre.

❌ Le piège : prendre le diamètre pour le rayon, $3,14 \times 8 \times 8 \times 11 = 2\,210,56 \text{ cm}^3$. On trouve quatre fois trop : plus de 2 litres dans une boîte de conserve !

Réponse : a) environ $50,24 \text{ cm}^2$; b) environ 553 cm^3 ; c) oui.

11. a) $1,6 \times 1,2 \div 2 = 1,92 \div 2 = 0,96 \text{ m}^2$.

b) La base du prisme est le triangle, et la « hauteur » du prisme est la longueur de la tente, 2 m : la distance entre les deux triangles.
 $0,96 \times 2 = 1,92 \text{ m}^3$.

$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, donc $1,92 \text{ m}^3 = 1\,920 \text{ L}$.

c) Même base, longueur 3 m : $0,96 \times 3 = 2,88 \text{ m}^3$.

❌ Le piège : oublier le $\div 2$ du triangle, et trouver $1,6 \times 1,2 \times 2 = 3,84 \text{ m}^3$, le volume d'une boîte deux fois trop grande.

Réponse : a) $0,96 \text{ m}^2$; b) $1,92 \text{ m}^3$, soit $1\,920 \text{ L}$; c) $2,88 \text{ m}^3$.

12. a) Je compte pile par pile. Devant : $1 + 2 + 3 = 6$ cubes. Derrière, la même chose : 6 cubes. En tout : $6 + 6 = 12$ cubes.

b) Un cube de 2 cm d'arête : $2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$.

c) Le volume d'un assemblage est la somme des volumes de ses morceaux : $12 \times 8 = 96 \text{ cm}^3$.

d) La plus haute marche a 3 cubes : $3 \times 2 = 6 \text{ cm}$.

❌ Le piège : compter 1 cm^3 par cube, et répondre 12 cm^3 . Un cube de 2 cm d'arête contient 8 cubes de 1 cm .

Réponse : 12 cubes de 8 cm^3 , soit 96 cm^3 ; 6 cm de haut.

13. a) Le pavé : $24 \times 25 \times 20 = 12\,000 \text{ cm}^3$.

b) Le toit est un prisme droit. Sa base est le triangle de devant, de base 24 cm et de hauteur 9 cm ; sa « hauteur » de prisme est la profondeur, 20 cm .

L'aire du triangle : $24 \times 9 \div 2 = 216 \div 2 = 108 \text{ cm}^2$. Le volume du toit : $108 \times 20 = 2\,160 \text{ cm}^3$.

c) Le volume d'un assemblage est la somme des volumes : $12\,000 + 2\,160 = 14\,160 \text{ cm}^3$.

En litres : $14\,160 \div 1\,000 = 14,16$ L.

★ Autre chemin : tout le nichoir est UN prisme, dont la base est la « maison » de devant. Son aire : $600 + 108 = 708$ cm², et $708 \times 20 = 14\,160$ cm³. Les deux chemins se rejoignent.

⊖ Le piège : oublier le $\div 2$ du toit, et compter un toit de 4 320 cm³.

Réponse : 12 000 cm³ ; 2 160 cm³ ; 14 160 cm³, soit 14,16 L.

14. a) $10 \times 4 \times 1,5 = 40 \times 1,5 = 60$ m³.

b) 1 m³ = 1 000 L, donc 60 m³ = 60 000 L.

c) Chaque minute apporte 15 L : $60\,000 \div 15 = 4\,000$ minutes.

Une heure a 60 minutes : $4\,000 \div 60 \approx 66,7$ heures, presque trois jours sans s'arrêter.

⊖ Le piège : diviser les m³ par 15, $60 \div 15 = 4$ minutes. Le débit est en litres : il faut d'abord convertir les m³ en litres.

Réponse : 60 m³, soit 60 000 L ; 4 000 minutes, environ 67 heures.

15. a) A est plus haut : on a envie de dire A. Mais B est plus large, et le rayon compte deux fois dans l'aire du fond.

b) A : aire du fond $3,14 \times 3 \times 3 = 28,26$ cm², volume $28,26 \times 10 = 282,6$ cm³.

B : aire du fond $3,14 \times 4 \times 4 = 50,24$ cm², volume $50,24 \times 6 = 301,44$ cm³.

c) $301,44 > 282,6$: c'est B qui contient le plus, de $301,44 - 282,6 = 18,84$ cm³.

⊖ Le piège : ne regarder que la hauteur. Le rayon est multiplié deux fois (rayon $\times$ rayon) : un rayon un peu plus grand pèse lourd.

Réponse : B contient environ 301 cm³, contre 283 cm³ pour A : environ 19 cm³ de plus.

16. a) $4 \times 3 \div 2 = 12 \div 2 = 6$ cm².

b) Volume = aire de la base $\times$ longueur, donc $6 \times$ longueur = 126. Je défais la multiplication : $126 \div 6 = 21$ cm.

c) $126 \div 7 = 18$ cm³ par morceau. Chaque morceau garde la même base de 6 cm² : sa longueur est $18 \div 6 = 3$ cm. Et $21 \div 7 = 3$ cm aussi.

⊖ Le piège du b) : diviser le volume par $4 \times 3 = 12$, en oubliant le $\div 2$. On trouverait 10,5 cm, une barre deux fois trop courte.

Réponse : a) 6 cm² ; b) 21 cm ; c) 18 cm³ et 3 cm par morceau.

17. Le récupérateur d'eau de pluie

a) Aire du disque : $\pi \times$ rayon $\times$ rayon, soit environ $3,14 \times 0,4 \times 0,4$. Or $0,4 \times 0,4 = 0,16$, donc l'aire vaut environ $3,14 \times 0,16 = 0,5024$ m².

b) Volume : $0,5024 \times 1 = 0,5024$ m³. Et 1 m³ = 1 000 L, donc la cuve contient environ 502,4 L.

c) $100 + 450 = 550$ L arrivent dans la cuve. Or $550 > 502,4$: elle déborde, d'environ $550 - 502,4 = 47,6$ L.

d) $502,4 \div 10 = 50,24$: on remplit 50 arrosoirs entiers, et il reste un fond.

⊖ Le piège : calculer $0,4 \times 0,4 = 1,6$. Des dixièmes fois des dixièmes donnent des centièmes : 0,16.

Réponse : a) environ 0,5024 m² ; b) environ 0,5 m³, soit 502,4 L ; c) oui, d'environ 48 L ; d) 50 arrosoirs.

18. Le galet dans l'aquarium

a) L'eau qui monte forme une couche en forme de pavé : même fond que l'aquarium, 0,5 cm d'épaisseur.

$40 \times 25 \times 0,5 = 1\,000 \times 0,5 = 500$ cm³. Le galet a un volume de 500 cm³.

b) $500 \div 1\,000 = 0,5$ L : un demi-litre.

c) $500 \times 2,7 = 1\,350$ g, soit environ 1,35 kg.

d) Il reste $32 - 30 = 2$ cm avant le bord. Chaque galet fait monter l'eau de 0,5 cm : $2 \div 0,5 = 4$ galets. Avec 4 galets, l'eau arrive juste au bord ; un cinquième la ferait déborder.

⊖ Le piège : prendre la hauteur de l'eau, 30 cm, au lieu de la montée, 0,5 cm. Seule l'eau poussée mesure le galet.

Réponse : a) 500 cm³ ; b) 0,5 L ; c) environ 1,35 kg ; d) 4 galets.

19. Le gâteau à deux étages

a) Les rayons sont les moitiés des diamètres : $24 \div 2 = 12$ cm et $16 \div 2 = 8$ cm.

Étage du bas : aire du fond $3,14 \times 12 \times 12 = 452,16$ cm², volume $452,16 \times 8 = 3\,617,28$ cm³, soit environ 3 617 cm³.

Étage du haut : aire du fond $3,14 \times 8 \times 8 = 200,96$ cm², volume $200,96 \times 6 = 1\,205,76$ cm³, soit environ 1 206 cm³.

b) Le volume d'un assemblage est la somme des volumes : $3\,617,28 + 1\,205,76 = 4\,823,04$ cm³, soit environ 4 823 cm³.

En litres : $4\,823 \div 1\,000 \approx 4,8$ L.

c) $4\,823 \div 16 \approx 301 \text{ cm}^3$ par part.

⊖ Le piège : calculer avec les diamètres. On trouverait des volumes quatre fois trop grands : près de 20 L de gâteau !

Réponse : a) environ $3\,617 \text{ cm}^3$ et $1\,206 \text{ cm}^3$; b) environ $4\,823 \text{ cm}^3$, soit 4,8 L ; c) environ 301 cm^3 par part.

20. Doubler l'arête d'un cube

a) $3 \times 3 \times 3 = 27 \text{ cm}^3$.

b) L'arête du grand cube : $3 \times 2 = 6 \text{ cm}$. Son volume : $6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^3$.

c) $216 \div 27 = 8$: il est 8 fois plus grand, pas 2.

d) Le grand cube a 2 petits cubes en longueur, 2 en largeur et 2 en hauteur : $2 \times 2 \times 2 = 8$ petits cubes. Le dessin le montre.

e) Dix fois plus long dans les trois directions : $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ fois plus grand. C'est pour cela qu'un cube de 1 dm, soit 10 cm d'arête, contient 1 000 cubes de 1 cm³.

⊖ Le piège : croire que doubler l'arête double le volume. On double la longueur, ET la largeur, ET la hauteur : $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Réponse : 27 cm^3 et 216 cm^3 , soit 8 fois plus ; 8 petits cubes ; 1 000 fois plus pour une arête dix fois plus longue.